



КЛАСС 3

АМЕРИКАНСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 2023

ФАМИЛИЯ ИМЯ _____

ШКОЛА _____

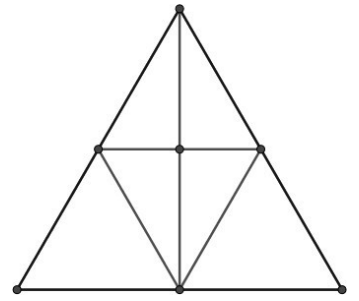
Инструкции:

1. Пожалуйста, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ книжку с заданиями, пока наблюдатели не разрешат.
2. Длительность: 1 час 30 минут 3. Постарайтесь ответить на ВСЕ задания. Правильный ответ с 1 по 15 даёт 3 балла, с 15 по 20 – 5 баллов, с 21 по 25 – 6 баллов. За неправильный 0 баллов.
4. Запишите аккуратно ваши ответы в Лист ответов. Для заданий с 16 по 25:
Если ответ однозначное число, то добавить ТРИ нуля впереди, например, 7 получится 0007
Если ответ двузначное число, то добавить ДВА НУЛЯ впереди, например, 23 получится 0023.
Если ответ трёхзначное число, то добавить НУЛЬ впереди, например, 237 получится 0237.
Четырёхзначные числа записать как есть. Закрасить соответствующие цифры под каждой клеткой.
5. Наблюдатели: Нельзя помогать никому из детей, нельзя допускать разговоры между детьми или списывание.
6. Калькуляторы НЕ разрешены.
7. Запишите в Листе ответов и в этой Книжке Имя и Школу.
8. Минимальное время: Ученики должны находиться в аудитории минимум 1 час.

АМО 3 класс

1. Сколько всего треугольников на рисунке?

- A. 7
- B. 9
- C. 13
- D. 15

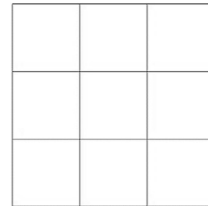


2. 5 человек играли в шахматы. Каждый сыграл с каждым по 1 партии. Сколько всего партий было сыграно?

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 15

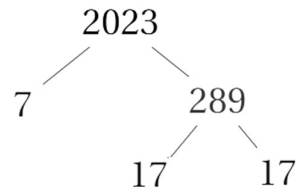
3. На рисунке квадрат состоит из маленьких квадратики. Сколько всего квадратов на рисунке, считая все возможные размеры?

- A. 10
- B. 12
- C. 14
- D. 16



4. На рисунке показано разложение 2023 на делители. На сколько всего натуральных чисел делится 2023, считая 1 и 2023?

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 8



5. Вдоль дороги расположены 4 дома. От A до D 12 км. От A до C 6 км. От D до B 8 км. Каково расстояние от B до C ?

- A. 1 км
- B. 2 км
- C. 3 км
- D. 4 км

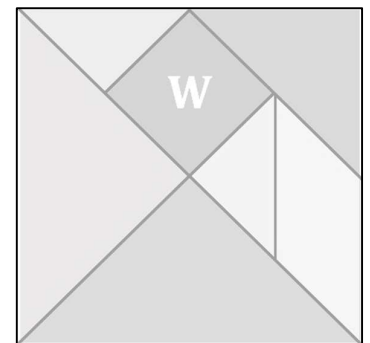


6. У 5 друзей в среднем было 25 рублей. Одному из них родители дали деньги, теперь среднее у этих друзей стало 30 рублей. Сколько денег дали родители?

- A. 5 рублей
- B. 25 рублей
- C. 30 рублей
- D. 50 рублей

7. На рисунке все точки пересечений – середины каких-то сторон. Площадь большого квадрата 64. Какова площадь фигуры с буквой W ?

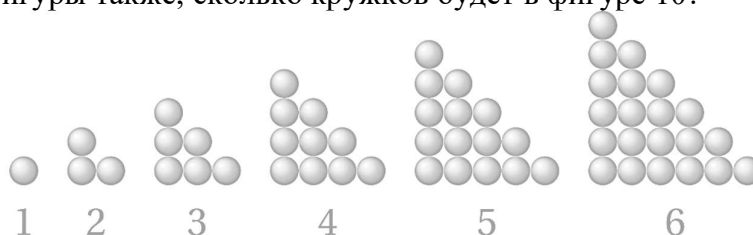
- A. 8
- B. 12
- C. 16
- D. 18



8. AB – двузначное число, B – цифра. $AB \times B = 3AB$. Чему равно $A \times B$?

- A. 35
- B. 48
- C. 52
- D. 59

9. Если продолжить фигуры также, сколько кружков будет в фигуре 10?



A. 32

B. 55

C. 60

D. 72

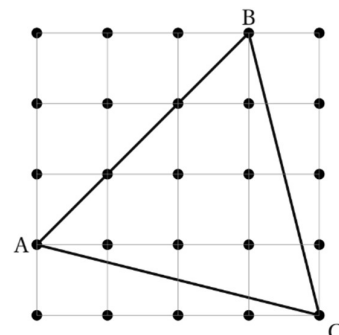
10. На рисунке расстояние между соседними точками по горизонтали и по вертикали 1 см. Какова площадь треугольника ABC ?

A. 4.5 см^2

B. 6.5 см^2

C. 7.5 см^2

D. 9.5 см^2



11. Женя за 45 минут прошёл 2700 метров. Сколько он пройдёт за 2 часа?

A. 4800 м

B. 7200 м

C. 8500 м

D. 12600 м

12. Первая и последняя цифры пятизначного числа показаны ниже. Если сумма любых трёх подряд стоящих цифр равна 10, какова сумма цифр всего числа?

5				3
---	--	--	--	---

A. 18

B. 24

C. 25

D. 32

13. На часах ровно 9:30. Каков угол между минутной и часовой стрелками?

A. 90°

B. 95°

C. 100°

D. 105°



14. У Кати есть две коробки (прямоугольные параллелепипеды). Длина, ширина и высота одной в 2 раза больше длины, ширины и высоты второй. Сколько коробок как вторая поместятся в первой?

A. 2

B. 6

C. 8

D. 16

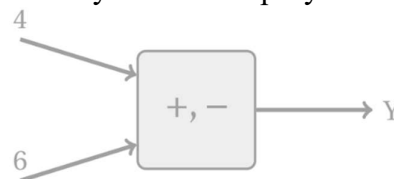
15. Машина принимает на вход два числа: 4 и 6. Их можно подать сколько угодно много. Внутри машины эти числа складываются или вычитаются. Например, $6-4+6+6-4$. Y – результат вычисления машины. Какое из чисел в вариантах ответов НЕ может получиться как результат машины?

A. 0

B. 15

C. 18

D. 24



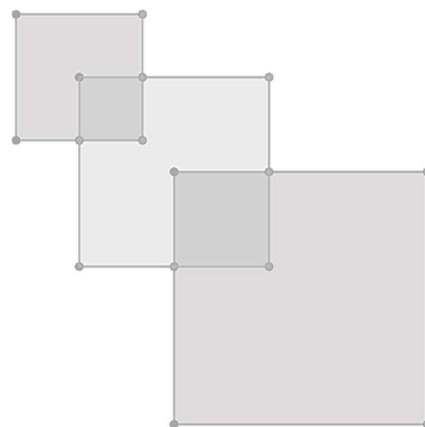
16. Палку длиной 28 см разрезали на наибольшее количество палочек разного размера. Длина каждой палочки – целое число см. Какова длина самой длинной палочки?

17. На рисунке магический квадрат. Сумма чисел в каждой строке, каждом столбце и в двух диагоналях одинаковая. Чему равно E ?

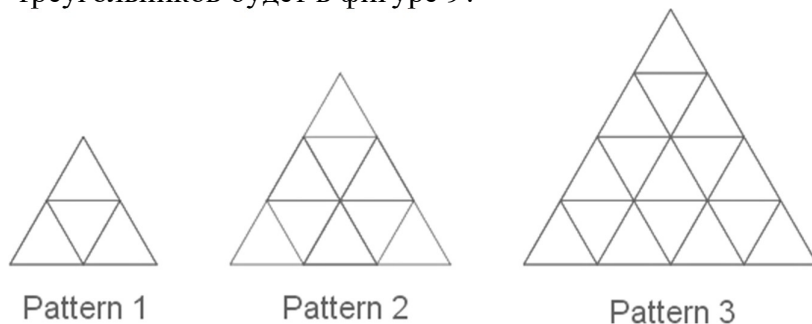
A	7	C
3	D	E
8	F	5

18. В коробке есть марки. Половина из них синие. Одна шестая из них оранжевые. Остальные – серые. Если серых 30 штук, сколько синих марок в коробке?

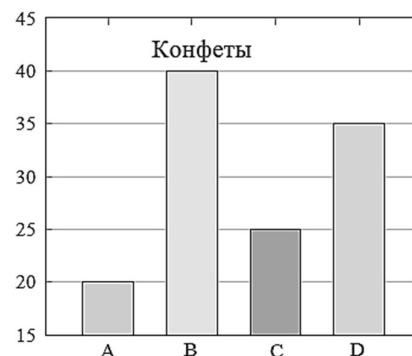
19. У Саши есть три квадрата: сторона одного 4, сторона другого 6, сторона третьего 8. Она их поставила так, что вершина второго квадрата в центре первого, вершина третьего квадрата в центре второго, как показано на рисунке ниже. Какова площадь всей получившейся фигуры?



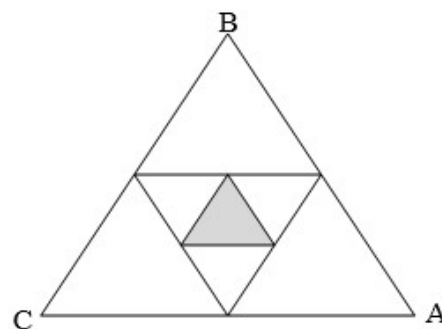
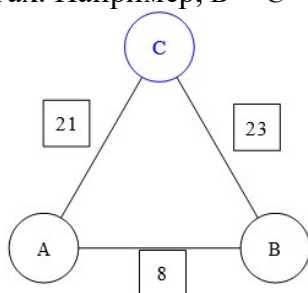
20. Посмотрите на фигуры ниже. Первая состоит из 4 маленьких треугольников, вторая – из 9 маленьких треугольников. Если продолжать их в таком же порядке, сколько маленьких треугольников будет в фигуре 9?



21. У Маши есть конфеты одинаковой формы, но разного вкуса 4 видов. Она посчитала их количество, как показано на диаграмме ниже. Если перемешать все конфеты и вытянуть наугад 30, сколько из них можно ожидать, что будут вида В?

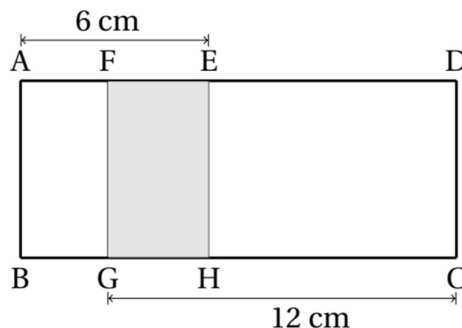


22. На рисунке три числа A , B , C в углах фигуры. В квадратах записаны суммы чисел в двух ближайших кругах. Например, $B + C = 23$. Чему равно C ?



23. Выше равносторонний треугольник ABC поделён на меньшие треугольники линиями, проходящими через середины его сторон. То же самое повторили в центральном меньшем треугольнике. Если площадь $\triangle ABC$ равна 64, то какова площадь закрашенного треугольника?

24. На рисунке квадрат $ABCD$; закрашенная часть – прямоугольник $EFGH$. $AE = 6$ см, $CG = 12$ см. Каков периметр $EFGH$ в см?



25. Маше 16 лет. Женя в 4 раза младше её. Сколько будет Маше, когда она будет в 2 раза старше Жени?